

## Дисциплина "Математические методы обработки статистических данных"

### Пример решения варианта индивидуального задания №4 «Многофакторный линейный регрессионный анализ в Matlab»

А. Моделирование исходных данных для МЛРА

```
clear,clc
A=30;B=-20;C=4;D=-2;E=6;F=18; % коэффициенты варианта
x1=-1:0.5:1; x2=-1:0.5:1; % уровни факторов
k=0; % счетчик числа наблюдений
for i=1:5
    for j=1:5
        k=k+1; % Генерация очередной строки в матрице значений факторов и y
        y(k,:)=A*x1(1,i)^2+2*B*x1(1,i)*x2(1,j)+C*x2(1,j)^2+D*x1(1,i)+...
            +E*x2(1,j)+F+normrnd(0,3,1,4);
        X(k,:)=[x1(1,i) x2(1,j)];
    end
end
```

Таблица с модельными данными для МЛРА

| № набл. | x1   | x2   | y = {y1...y4} |          |         |         |
|---------|------|------|---------------|----------|---------|---------|
| 1       | -1   | -1   | 4,8255        | 6,5942   | 7,1826  | 11,2953 |
| 2       | -1   | -0.5 | 27,1664       | 30,1046  | 21,8446 | 26,9385 |
| 3       | -1   | 0    | 47,5292       | 45,2688  | 51,5239 | 50,8460 |
| 4       | -1   | 0.5  | 74,1004       | 69,9990  | 77,3825 | 75,0505 |
| 5       | -1   | 1    | 99,1028       | 100,0687 | 99,2140 | 94,7494 |
| 6       | -0.5 | -1   | 3,6430        | 2,0059   | 1,5624  | 1,0308  |
| 7       | -0.5 | -0.5 | 12,8993       | 8,4921   | 17,3927 | 16,0602 |
| 8       | -0.5 | 0    | 26,4399       | 26,3957  | 24,1055 | 29,5561 |
| 9       | -0.5 | 0.5  | 40,1003       | 38,3564  | 44,5542 | 39,8257 |
| 10      | -0.5 | 1    | 54,7329       | 55,6187  | 53,9562 | 53,1396 |
| 11      | 0    | -1   | 23,5780       | 20,9665  | 16,9226 | 12,2286 |
| 12      | 0    | -0.5 | 13,4036       | 15,4704  | 18,3742 | 12,0040 |
| 13      | 0    | 0    | 11,0104       | 13,6527  | 19,0005 | 19,1741 |
| 14      | 0    | 0.5  | 23,3550       | 21,6091  | 22,5511 | 20,5715 |
| 15      | 0    | 1    | 30,5861       | 23,9149  | 29,3651 | 25,4539 |
| 16      | 0.5  | -1   | 41,4953       | 44,1584  | 45,6173 | 39,1471 |
| 17      | 0.5  | -0.5 | 36,2820       | 34,4804  | 32,2964 | 31,9143 |
| 18      | 0.5  | 0    | 23,8472       | 23,5907  | 24,5691 | 24,6539 |
| 19      | 0.5  | 0.5  | 20,9782       | 23,0809  | 19,9007 | 17,8709 |
| 20      | 0.5  | 1    | 16,3756       | 15,0497  | 11,4107 | 17,3477 |
| 21      | 1    | -1   | 84,9212       | 84,4055  | 85,5457 | 84,7842 |
| 22      | 1    | -0.5 | 61,1755       | 63,5130  | 63,5618 | 62,4040 |
| 23      | 1    | 0    | 51,0463       | 43,3728  | 44,5486 | 43,8640 |
| 24      | 1    | 0.5  | 26,4774       | 29,4233  | 29,1778 | 34,5902 |
| 25      | 1    | 1    | 15,2529       | 12,8074  | 20,8104 | 19,7040 |

Отберем из этой таблицы случайным образом 18 строк и сформируем рабочую матрицу для анализа

```
>> n=18; R = randsample(1:25,n)
```

```
R = 18 15 2 10 9 23 3 6 16 11 12 4 13 1 24 21 14 22
```

Номера этих строк и переписываем в таблицу и получаем

```
>> Xr=X(R,:); Yr=y(R,:)
```

Xr =

Yr =

|      |      |         |         |         |         |
|------|------|---------|---------|---------|---------|
| 0,5  | 0    | 23,8472 | 23,5907 | 24,5691 | 24,6539 |
| 0    | 1    | 30,5861 | 23,9149 | 29,3651 | 25,4539 |
| -1   | -0,5 | 27,1664 | 30,1046 | 21,8446 | 26,9385 |
| -0,5 | 1    | 54,7329 | 55,6187 | 53,9562 | 53,1396 |
| -0,5 | 0,5  | 40,1003 | 38,3564 | 44,5542 | 39,8257 |
| 1    | 0    | 51,0463 | 43,3728 | 44,5486 | 43,8640 |
| -1   | 0    | 47,5292 | 45,2688 | 51,5239 | 50,8460 |
| -0,5 | -1   | 3,6430  | 2,0059  | 1,5624  | 1,0308  |
| 0,5  | -1   | 41,4953 | 44,1584 | 45,6173 | 39,1471 |
| 0    | -1   | 23,5780 | 20,9665 | 16,9226 | 12,2286 |
| 0    | -0,5 | 13,4036 | 15,4704 | 18,3742 | 12,0040 |
| -1   | 0,5  | 74,1004 | 69,9990 | 77,3825 | 75,0505 |
| 0    | 0    | 11,0104 | 13,6527 | 19,0005 | 19,1741 |
| -1   | -1   | 4,8255  | 6,5942  | 7,1826  | 11,2953 |
| 1    | 0,5  | 26,4774 | 29,4233 | 29,1778 | 34,5902 |
| 1    | -1   | 84,9212 | 84,4055 | 85,5457 | 84,7842 |
| 0    | 0,5  | 23,3550 | 21,6091 | 22,5511 | 20,5715 |
| 1    | -0,5 | 61,1755 | 63,5130 | 63,5618 | 62,4040 |

Формируем рабочую матрицу для МЛРА X и Yr.

| №  | R  | x1   | x2   | y = {y1...y4} |         |         |         | Ysr     | Dy      | Yp      |
|----|----|------|------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 18 | 1  | 0,5  | 0    | 23,8472       | 23,5907 | 24,5691 | 24,6539 | 24,1652 | 0,2777  | 23,8147 |
| 15 | 2  | 0    | 1    | 30,5861       | 23,9149 | 29,3651 | 25,4539 | 27,3300 | 9,9754  | 27,3690 |
| 2  | 3  | -1   | -0,5 | 27,1664       | 30,1046 | 21,8446 | 26,9385 | 26,5135 | 11,7674 | 26,8865 |
| 10 | 4  | -0,5 | 1    | 54,7329       | 55,6187 | 53,9562 | 53,1396 | 54,3619 | 1,1253  | 55,9458 |
| 9  | 5  | -0,5 | 0,5  | 40,1003       | 38,3564 | 44,5542 | 39,8257 | 40,7092 | 7,1569  | 39,5965 |
| 23 | 6  | 1    | 0    | 51,0463       | 43,3728 | 44,5486 | 43,8640 | 45,7079 | 12,8985 | 45,5641 |
| 3  | 7  | -1   | 0    | 47,5292       | 45,2688 | 51,5239 | 50,8460 | 48,7920 | 8,5631  | 48,8873 |
| 6  | 8  | -0,5 | -1   | 3,6430        | 2,0059  | 1,5624  | 1,0308  | 2,0605  | 1,2720  | 3,9230  |
| 16 | 9  | 0,5  | -1   | 41,4953       | 44,1584 | 45,6173 | 39,1471 | 42,6045 | 8,2251  | 42,7000 |
| 11 | 10 | 0    | -1   | 23,5780       | 20,9665 | 16,9226 | 12,2286 | 18,4239 | 24,5549 | 15,7848 |
| 12 | 11 | 0    | -0,5 | 13,4036       | 15,4704 | 18,3742 | 12,0040 | 14,8131 | 7,6639  | 15,3372 |
| 4  | 12 | -1   | 0,5  | 74,1004       | 69,9990 | 77,3825 | 75,0505 | 74,1331 | 9,4974  | 73,1172 |
| 13 | 13 | 0    | 0    | 11,0104       | 13,6527 | 19,0005 | 19,1741 | 15,7094 | 16,3820 | 17,1187 |
| 1  | 14 | -1   | -1   | 4,8255        | 6,5942  | 7,1826  | 11,2953 | 7,4744  | 7,4920  | 7,1148  |
| 24 | 15 | 1    | 0,5  | 26,4774       | 29,4233 | 29,1778 | 34,5902 | 29,9172 | 11,4868 | 29,3554 |
| 21 | 16 | 1    | -1   | 84,9212       | 84,4055 | 85,5457 | 84,7842 | 84,9142 | 0,2248  | 84,6687 |
| 14 | 17 | 0    | 0,5  | 23,3550       | 21,6091 | 22,5511 | 20,5715 | 22,0217 | 1,4437  | 21,1293 |
| 22 | 18 | 1    | -0,5 | 61,1755       | 63,5130 | 63,5618 | 62,4040 | 62,6636 | 1,2700  | 64,0019 |

**В.** Теперь выборочные данные, отображающие зависимость  $Y$  от факторов  $x_1$  и  $x_2$  построены.

Можно приступить к МЛРА этих данных.

Вычисляем среднее  $Y_{sr}$  и дисперсию  $DY$  в каждой строке и дополняем ими таблицу.

```
>> Ysr=mean(Yr)'; DY=var(Yr)';
```

Предполагаем, что регрессионная модель имеет вид полинома 2-го порядка от двух переменных

$$Y = c_0 + c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + c_3 \cdot x_1^2 + c_4 \cdot x_1 \cdot x_2 + c_5 \cdot x_2^2$$

Построим матрицу  $F = [1 \ x_1 \ x_2 \ x_1^2 \ x_1 \cdot x_2 \ x_2^2]$

```
>> F=[ones(n,1) , Xr(:,1) , Xr(:,2) , Xr(:,1).^2 , Xr(:,1).*Xr(:,2) , Xr(:,2).^2]
```

F =

|   |      |      |      |       |      |
|---|------|------|------|-------|------|
| 1 | 0,5  | 0    | 0,25 | 0     | 0    |
| 1 | 0    | 1    | 0    | 0     | 1    |
| 1 | -1   | -0,5 | 1    | 0,5   | 0,25 |
| 1 | -0,5 | 1    | 0,25 | -0,5  | 1    |
| 1 | -0,5 | 0,5  | 0,25 | -0,25 | 0,25 |
| 1 | 1    | 0    | 1    | 0     | 0    |
| 1 | -1   | 0    | 1    | 0     | 0    |
| 1 | -0,5 | -1   | 0,25 | 0,5   | 1    |
| 1 | 0,5  | -1   | 0,25 | -0,5  | 1    |
| 1 | 0    | -1   | 0    | 0     | 1    |
| 1 | 0    | -0,5 | 0    | 0     | 0,25 |
| 1 | -1   | 0,5  | 1    | -0,5  | 0,25 |
| 1 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 1 | -1   | -1   | 1    | 1     | 1    |
| 1 | 1    | 0,5  | 1    | 0,5   | 0,25 |
| 1 | 1    | -1   | 1    | -1    | 1    |
| 1 | 0    | 0,5  | 0    | 0     | 0,25 |
| 1 | 1    | -0,5 | 1    | -0,5  | 0,25 |

Вычисляем дисперсионную матрицу  $D$  и вектор точечных оценок коэффициентов регрессии  $C = [c_0 \dots c_5]$

```
>> M=F'*F
```

|       |        |        |         |         |         |
|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 18    | -0,5   | -2,5   | 9,25    | -0,75   | 8,75    |
| -0,5  | 9,25   | -0,75  | -0,125  | -2,125  | -0,625  |
| -2,5  | -0,75  | 8,75   | -2,125  | -0,625  | -2,875  |
| 9,25  | -0,125 | -2,125 | 8,3125  | -0,1875 | 3,8125  |
| -0,75 | -2,125 | -0,625 | -0,1875 | 3,8125  | -0,5625 |
| 8,75  | -0,625 | -2,875 | 3,8125  | -0,5625 | 7,4375  |

```
>> D=M^(-1)
```

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,2578  | -0,0086 | -0,0483 | -0,1978 | -0,0044 | -0,2216 |
| -0,0086 | 0,1310  | 0,0273  | 0,0040  | 0,0813  | 0,0359  |
| -0,0483 | 0,0273  | 0,1494  | 0,0499  | 0,0467  | 0,0948  |
| -0,1978 | 0,0040  | 0,0499  | 0,3105  | 0,0005  | 0,0932  |
| -0,0044 | 0,0813  | 0,0467  | 0,0005  | 0,3224  | 0,0542  |
| -0,2216 | 0,0359  | 0,0948  | 0,0932  | 0,0542  | 0,3912  |

**>> C = D \* F' \* Ysr**

**C**

|             |                 |            |            |
|-------------|-----------------|------------|------------|
| <b>c0 =</b> | <b>17,1187</b>  | <b>18</b>  | <b>F</b>   |
| <b>c1 =</b> | <b>-1,6616</b>  | <b>-2</b>  | <b>D</b>   |
| <b>c2 =</b> | <b>5,7921</b>   | <b>6</b>   | <b>E</b>   |
| <b>c3 =</b> | <b>30,1070</b>  | <b>30</b>  | <b>A</b>   |
| <b>c4 =</b> | <b>-40,4386</b> | <b>-40</b> | <b>2*B</b> |
| <b>c5 =</b> | <b>4,4581</b>   | <b>4</b>   | <b>C</b>   |

Визуальное сравнение модельных значений коэффициентов и их оценок показывает удовлетворительное соответствие между ними.

Вычислим прогнозируемые значения  $\hat{Y}$  и остаточную дисперсию Dey

**>> Yp = F \* C**

Вычисленные значения  $\hat{Y}$  добавлены в регрессионную таблицу.

**>> Dey = sum(( Ysr – Yp ) .^ 2 ) / ( n – 6 )**  
**Dey = 1.7391**

### **С. Проверка адекватности регрессионной модели по критерию Фишера.**

Вычисляем среднюю дисперсию воспроизводимости

**>> Dsy = mean ( DY )**  
**Dsy = 7.8487**

Найдем расчетное значение критерия Фишера

**>> Fr = Dey / Dsy**  
**Fr = 0.2216**

Поскольку расчетное значение критерия Фишера меньше 1, это говорит о том, что точность прогноза по построенной модели превышает погрешности измерения зависимой переменной  $\hat{Y}$  при различных сочетаниях уровней факторов. Поэтому данная модель не противоречит выборочным данным. Однако, значение критерия  $< 1$  означает возможность построения и других аналитических моделей регрессии, которые также будут адекватны этим выборочным данным.

## D. Графическое представление зависимости

Построение сетки в пространстве аргументов (факторов)

```
>> [ X1, X2 ] = meshgrid ( x1 , x2 ) ;
```

Вычисление значений зависимой переменной в точках сетки

```
>> Y = C(1,1) + C(2,1)*X1 + C(3,1)*X2 + C(4,1)*X1.^2 + C(5,1)*X1.*X2 + C(6,1)*X2.^2 ;
```

Построение поверхности зависимости  $y = \text{Regr} ( x1, x2 )$  и линий уровня этой поверхности

```
>> surf( X1, X2, Y)
```

Результат на рисунке

